

作業ログ

報告者：塩澤 匠生

報告日：2026 年 6 月 1 日

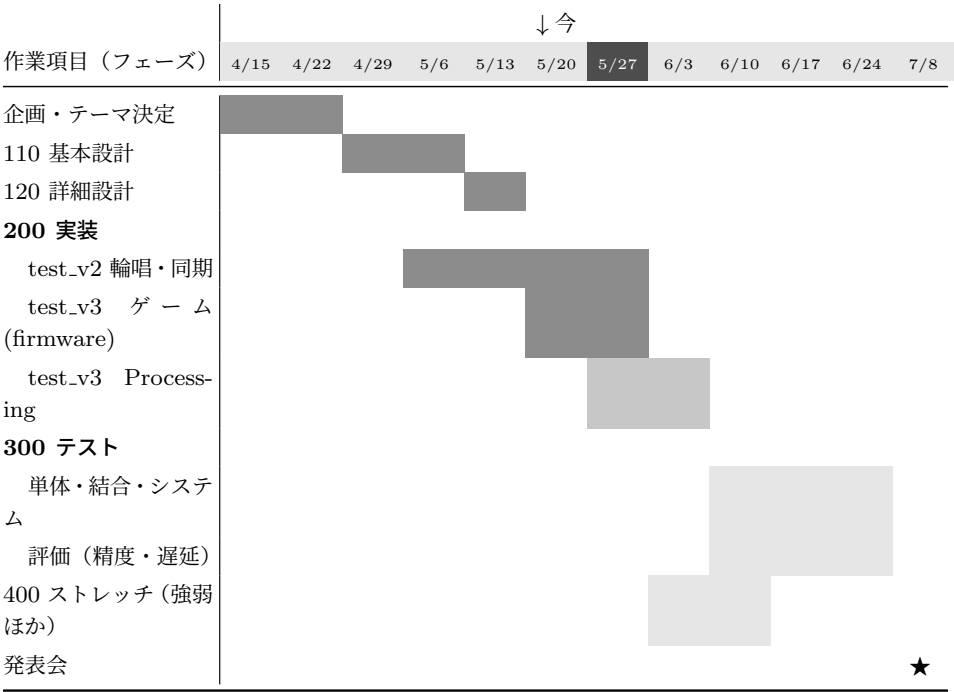
プロジェクト名：タクトーン IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：50%（実装フェーズの後半。今週はコードの実装まで進めた段階で、実機テスト（書き込み・動作確認）はこれから着手する）
 - 進捗状況（今週はいずれもコード実装まで、実機テストは次フェーズ）：
 - test_v2 の低遅延化・パケロス分散・WiFi 再 join 堅牢化：コード実装完了（PR #21, 実機テストはこれから）
 - test_v3 ゲームモードの firmware（共通／node_01／node_02）：コード実装完了（PR #22, 実機テストはこれから）
 - test_v3 の Processing 画面（メニュー／ゲーム／結果／アナライザ）：実装中
 - 今週の主要成果（コード実装）：
 - test_v2 を低遅延化（発音先読み 50 → 30ms・音声バッファ短縮）し、連送の時間分散と WiFi 復帰時の再 join による取りこぼし対策を実装した（効果の確認は実機テストで行う）
 - test_v3 ゲームモードを新規実装：IMU ナビ（左右の振り＝メニュー移動／縦振り＝決定）、テンポ維持精度の採点（0～100 点）、メトロノームガイドの自動フェード
 - 楽器ノードに UI 中継パケット（新 type=4）を追加し、PC 側 Processing がゲーム画面を描けるよう実装した
 - 重大課題（影響度：中）：
 - [コードは全 5 ノードでビルドが通る（コンパイル確認まで）が、実機での動作はこれから検証する。特に IMU ナビの判定軸・符号・しきい値は実機の振り方に依存するため、実機書き込みでの調整が必要（設定値で差し替え可能にしてある）]
-

2. 進捗ガントチャート（計画と現在地）

チームのガントチャート（meetings/ガントチャー ver1 ト.xlsx）のフェーズ区分（110 基本設計／120 詳細設計／200 実装／300 テスト／400 ストレッチ）に、現在の進み具合を重ねたもの。「今」の縦位置は本報告時点（6 月第 1 週）。



凡例：■ 完了 ■ 進行中 ■ 予定 ★ 発表会（7/8）

※ test_v3 のゲームモードは計画上の 400 ストレッチに相当する追加機能だが、自由演奏（test_v2）の実装が固まったため前倒しで着手した。 ※ 200 実装の各バーは「コードの実装」までを指す。実機テスト（書き込み・動作確認）はこれからで、計画上は 300 テストフェーズで実施する。

3. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗	コメント
test_v2 低遅延化・堅牢化	2026-05-27	2026-06-01	実装完了	100%	発音先読み 50 → 30ms・連送の時間分散・WiFi 再 join. コンパイル確認まで. PR #21
test_v3 ゲームモード設計	2026-05-30	2026-06-01	完了	100%	CTRL 予約 4B を mode / navCursor / targetBpm / score にフィールド化
test_v3 firmware 実装	2026-06-01	2026-06-01	実装完了	100%	IMU ナビ・採点・UI 中継. 全 5 ノード pio run 成功（コンパイルまで）. PR #22
test_v3 Processing 画面	2026-06-02	2026-06-09	進行中	30%	メニュー／ゲーム／結果／アナライザの画面遷移を実装中
実機テスト・IMU ナビ調整	2026-06-上旬	—	これから	—	全ノードへ書き込み、動作確認. 振りの軸・符号・しきい値を実機でチューニング

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	状態
IMU ナビの判定が実機依存	振り方（軸・大きさ）が個人やボード取付向きで変わるため、机上の値では誤判定し得る	中	高	しきい値・軸・符号を設定値（config）に出し、実機書き込みで調整できるようにした	対応中
UDP マルチキャストのパケロス	マルチキャストは ACK・再送が無く、取りこぼしが音抜けになる	中	中	連送 4 発を 2ms 間隔で時間分散し、WiFi 復帰時にマルチキャスト購読を貼り直す堅牢化を実装（先週からの継続）。効果は実機テストで確認する	対応中
5 台構成（金管 4 + ドラム）の輪唱位相	等間隔で 4 声以上重ねると周期が一巡せず位相が破綻する	低	低	不等間隔の位相か曲の周期延長＝編曲（音楽判断）が必要	保留

※影響度＝プロジェクトへのインパクト，優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証 (再現性重視)

5.1 利用内容

- 利用目的：ゲームモードの設計レビュー（CTRL 予約バイトのフィールド割当，IMU ナビの判定方式，UI 中継パケットの設計）と firmware の実装支援
- 入力（プロンプト要旨）：
 - [同期経路（BEAT / NOTE / CTRL の 20 バイト固定）を壊さずにゲーム用の情報を載せる方法]
 - [左右・縦の振りだけでメニュー操作と決定を行う，誤爆しにくい判定方式]
 - [楽器ノードから PC へ画面用の情報を低頻度で中継する仕組み]
- 出力概要：
 - [既存 CTRL の予約 4 バイトを mode / navCursor / targetBpm / score に割り当て，20 バイトを維持する案]
 - [動的加速度の左右成分でカーソル移動・縦成分で決定とし，一度戻るまで再発火しない不応期を設ける案]
 - [新 type=4 パケットで CTRL 内容を変化時＋最大 5Hz で USB シリアルへ中継する案]

5.2 検証方法・ファクトチェック

- 検証手法：
 - [全 5 ノードを `pio run` でビルドし, RAM / Flash 使用率を確認(node_01 RAM13.8% / Flash21.0% ほか, いずれも従来と同程度)]
 - [同期経路(BEAT / NOTE / CTRL の 20 バイト構造)が不変であることをコードと `static_assert` で確認]
 - 最終判断：
 - 採用 (自由演奏は `test_v2` と同一挙動を維持しつつ, ゲームモードを上重ねる構成). ただし IMU ナビと採点の手応えは実機でしか確認できないため, 軸・しきい値の調整と評価は実機作業に委ねる
-

6. 次回計画

- 目標：
 - [今週実装したコード (`test_v2` 低遅延化・`test_v3` ゲームモード firmware) を全ノードへ書き込み, 実機テストを行う. まずは自由演奏が従来どおり鳴るか, 次にゲームモードが通るかを確認する]
 - [実機書き込みで IMU ナビの軸・しきい値を調整し, 採点の手応えを確認する]
 - [`test_v3` の Processing 側 4 画面 (メニュー / 自由演奏 / ゲーム / 結果) + アナライザを実装し, ゲームの一連の流れを通す]
 - 達成基準：
 - [実機で自由演奏モードが `test_v2` と同等の安定性で鳴る]
 - [実機でメニュー→ゲーム→結果の遷移が破綻なく動く]
 - 期限：
 - [6 月中旬までに実機テストと Processing 画面・IMU 調整を終え, テストフェーズ (300) へ移行]
-

7. その他

- [今週はコードの実装が中心で, 動作はコンパイル確認までにとどまる. 実機テスト (書き込み・動作確認) は次フェーズで行う方針]
 - [ゲームモードは追加機能 (ストレッチ) であり, 遅れても自由演奏のみで発表は成立する位置づけ. コア機能の上に重ねている]
 - [実機未テストのファームウェアへの机上修正は同期挙動を逆転させるリスクがあるため, 必ず実機書き込みでの確認を経て取り込む]
-

8. 付録

- 添付資料：
 - ソースコード：firmware/test_v3/（共通ライブラリ＋node_01～node_04）、pc_app/test_v3/
 - GitHub リポジトリ：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
 - 関連 PR：#21（test_v2 低遅延化）、#22（test_v3 ゲームモード）
 - 設計判断記録：ADR-0002（プロトコル選定）、ADR-0003（IMU 採用）、ADR-0006（同期誤差 20ms）
 - 添付範囲：
 - 差分（test_v2 の低遅延化と test_v3 ゲームモード firmware を実装した直近時点のスナップショット）
-